

İncelediğim KTR'ler: Duscart Takımı, Göbeklitepe Otonom Sürüş Takımı, Beem Takımı

Bu Raporlarda İncelediğim Başlıklardan Bazıları

Nesne Tespiti Algoritmaları

İncelediğim tüm raporlarda nesne tespiti için derin öğrenme algoritmaları kullanılıyor. Bu öğrenme algoritmalarının çalışma prensibi ise şu şekildedir:

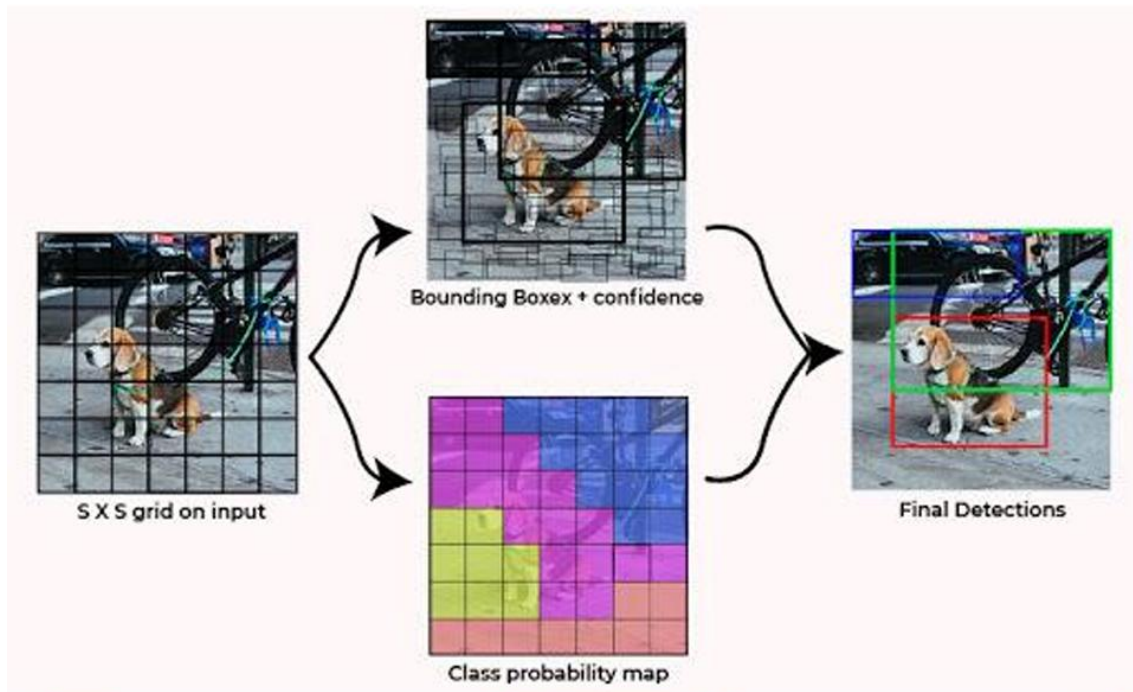
Önceden toplanan veriler oluşturulan bu algoritmalar ile işlenip aracın otonom sürüşü sağlanıyor. Bu nesnelerin tespiti için yolov4 algoritmaları kullanılıyor. (İncelediğim raporlarda.)

➤ Veri Setinin Hazırlanması

Veri setleri yoldaki trafik tabelalarının farklı açılardan binlerce fotoğrafı çekilerek oluşturuluyor. Ayrıca veri arttırma algoritmalarıyla da bu veriler çok daha arttırılabilir. Veri arttırma; var olan verilerin parlaklığı, açısı ve boyutu gibi özelliklerinin değiştirilmesiyle yeni verilerin oluşturulmasıdır.

Nesnelerin tespiti için YOLO algoritmaları kullanılmıştır. YOLO'nun çalışma prensibi kısaca şu şekildedir:

YOLO görüntüyü karelere böler. Sonra her bir kare içindeki nesnenin ne olduğunu bir güven puanı ile tahmin etmeye çalışır. YOLO'nun çok hızlı olmasının sebebi bir görüntüye bir kere bakmasıdır.



Sensörler

İncelediğim tüm raporlarda gördüğüm en önemli üç sensör kamera, lidar be GPS idi. Bunların kullanılma amaçları ise şu şekildedir:

➤ Lidar

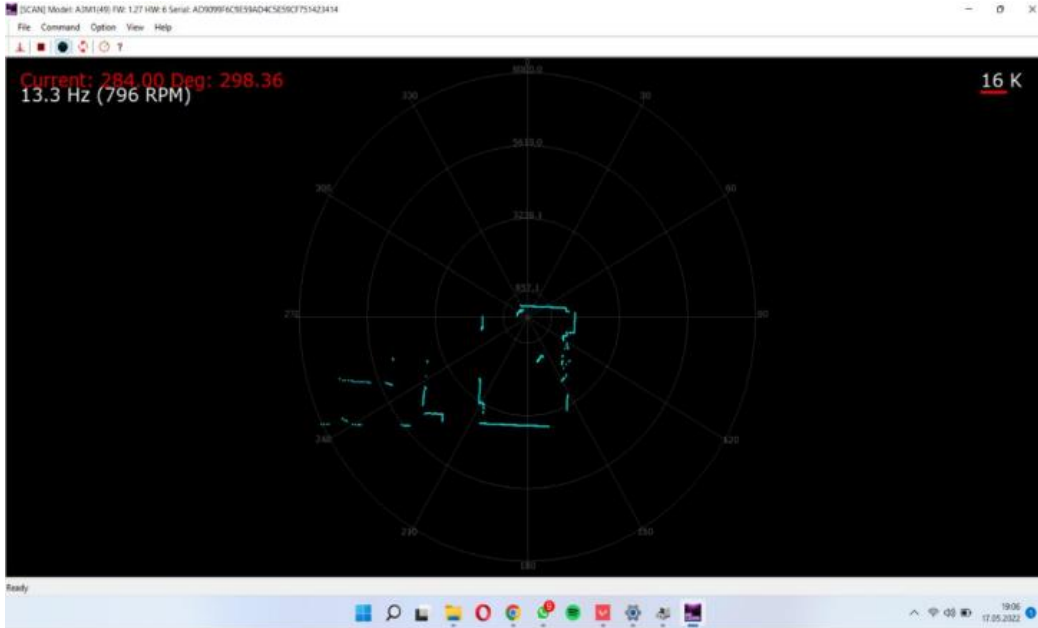
LIDAR, uzaktaki nesneleri algılamak için odaklanmış ışık demetlerini kullanan sensördür. Bir ışık demeti göndererek ve yansıyan sinyali ölçerek çalışır. Yansıyan ışının yoğunluğu ve açısı gibi özelliklerine bakarak nesnenin uzaklığını ve konumunu belirler. İncelediğim raporların çoğunda birden fazla lidar sensörleri kullanılır. Bu lidar sensörlerinin kullanılma amacı nesne/engel tespiti yapmaktır.

➤ Kamera

Kameralar hem nesne tespitinde hem şerit tespitinde kullanılır. Ayrıca nesne tespitinde lidarların aksine kameralar tabelaları tanıyabilir (gerekli algoritmalarla).

➤ GPS

GPS uydu sinyallerini kullanarak nokta konum koordinatlarını tam olarak belirler.



Şekil 45 Lidardan Alınan Gerçek Zamanlı Veri

Simülasyon Ortamı

İncelediğim çoğu raporda maalesef hangi simülasyon ortamını kullandıkları hakkında bilgi bulamadım ama incelediğim bir raporda simülasyon ortamı olarak Gazebo kullanıldığı belirtilmiş. Ama genel olarak simülasyon hakkında öğrendiğim bilgiler şu şekildedir:

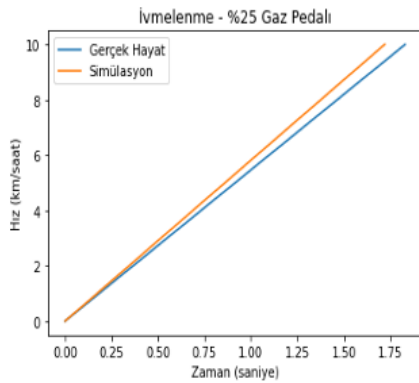
Simülasyon kullanmak, otonom aracı güvenli ve düşük maliyetli şekilde test etmeyi ve geliştirmeyi sağlar. Farklı ortamları ve yol koşullarını denemeye imkân tanır. Bu da zaman kazandırır, maliyetleri düşürür ve tasarım sürecinde hataların erken fark edilmesine yardımcı olur.

İncelediğim bir raporda şerit takibi algoritması ve trafik levhaları tanıma algoritması için simülasyon kullanılmıştır.

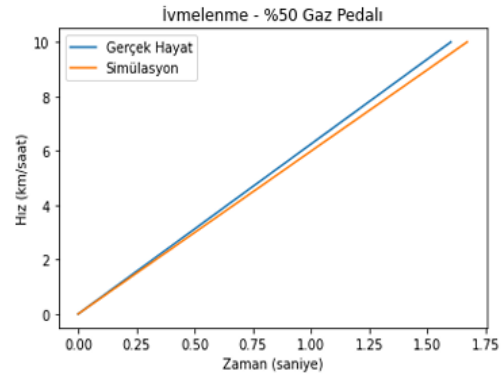


Şekil-8.2.1: Şerit ve Tabela okuma

Farklı bir raporda simülasyon; ivme, hız, fren gibi değerlerin zamanla değişim grafiği oluşturulmuş ve gerçek hayat testleri ile karşılaştırılmıştır.



Grafik 7.1 - %25 Gaz Pedalı Değerinde 0 km/s Hızdan 10 km/s Hız Değerine Çıkış Grafiği



Grafik 7.2- %50 Gaz Değerinde 0 km/s Hızdan 10 km/s Hız Değerine Çıkış Grafiği

Otonom Sürüş Algoritmaları

➤ Şerit Tanıma Modülleri

İncelediğim bir rapor şerit tanıma için FPS anlamında daha yüksek performanslı olması sebebiyle YOLOv4-Tiny modelini Darknet ortamında kullanıldığını belirtmiş. Başka bir rapor Mask RCNN modeli kullanıldığı belirtilmiş. Bu algoritmaların ortak özelliği lidar ve kamera gibi sensörlerden gelen verilerden beslenerek çalışmalarıdır.